(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202479833 U
(45)授权公告日 2012.10.10

(21)申请号 201220044116.1

(22)申请日 2012.02.10

(73)专利权人 上海轩田工业设备有限公司
地址 201109 上海市闵行区颛桥镇瓶安路1259号

(72)发明人 陈远明

(74)专利代理机构 上海新天专利代理有限公司 31213
代理人 祖志翔

(51)Int.Cl.
B23Q 3/00(2006.01)

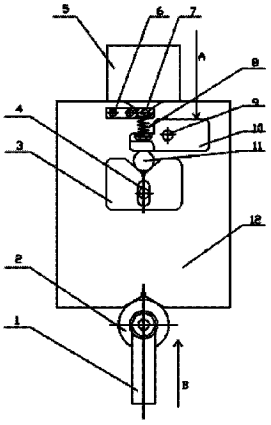
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种工件多重定位装置

(57)摘要

一种工件多重定位装置，其包括挡块、大V型块、滑动块、凸轮随动器、小V型块、活动块、弹簧和弹簧固定块，其中，大V型块沿纵向上的一端侧面紧靠于挡块，另一端侧面设有V形槽，凸轮随动器固定联接于滑动块的端部且沿纵向推抵于大V型块的V形槽内，弹簧固定块、活动块和小V型块沿纵向依次排列地固定于大V型块的上平面，该小V型块面对活动块的侧面设有放置工件的V形槽，该活动块铰接于大V型块上且能够摆动，弹簧夹置于弹簧固定块与活动块之间，且将活动块的一端推向小V型块的V形槽。本实用新型能够在较大范围内对工件进行多重定位，具有结构简单、操作方便、定位精度高的优点，特别适用于一些细小圆形工件的定位。



CN 202479833 U

1. 一种工件多重定位装置，其特征在于：所述定位装置包括挡块、大 V 型块、滑动块、凸轮随动器、小 V 型块、活动块、弹簧和弹簧固定块，所述大 V 型块沿纵向上的一端侧面紧靠于挡块，另一端侧面设有 V 形槽，所述凸轮随动器固定联接于所述滑动块的端部且沿纵向推抵于所述大 V 型块的 V 形槽内，所述弹簧固定块、活动块和小 V 型块沿纵向依次排列地固定于所述大 V 型块的上平面，该小 V 型块面对活动块的侧面设有放置工件的 V 形槽，该活动块铰接于所述大 V 型块上且能够摆动，所述弹簧夹置于所述弹簧固定块与活动块之间，且将活动块的一端推向所述小 V 型块的 V 形槽。

2. 根据权利要求 1 所述的工件多重定位装置，其特征在于：所述弹簧固定块和活动块上各自设有盲孔，所述弹簧的两端分别安置于该盲孔中。

3. 根据权利要求 1 所述的工件多重定位装置，其特征在于：所述小 V 型块和弹簧固定块通过螺钉固定在所述大 V 型块上。

4. 根据权利要求 1 所述的工件多重定位装置，其特征在于：所述活动块的中部通过活动销铰接于所述大 V 型块上。

5. 根据权利要求 1 所述的工件多重定位装置，其特征在于：所述滑动块与凸轮随动器通过螺栓进行联接。

一种工件多重定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种物件定位装置，具体涉及一种用于工件的多重定位装置。

背景技术

[0002] 众所周知，在产品的制造过程中，零件加工一般都通过各种设备来完成，在设备上加工零件时，通常借助于工夹具对被加工零件沿立体的三维方向上进行定位和固定。目前传统的机械类夹在一个方向上大都只具有一次定位机构，而一次定位的精度往往较低，这对于微型或精密零件来说就有其局限性，精度较低的一次定位将导致零件加工精度的降低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是，克服现有工件定位装置精度较低的不足，提供一种工件多重定位装置，其在同一方向上具有二次定位功能，从而达到定位精度高、调整范围大的效果，尤其适用于微小的精密零件。

[0004] 本实用新型解决其技术问题的技术方案为：

[0005] 一种工件多重定位装置，其包括挡块、大 V 型块、滑动块、凸轮随动器、小 V 型块、活动块、弹簧和弹簧固定块，所述大 V 型块沿纵向上的一端侧面紧靠于挡块，另一端侧面设有 V 形槽，所述凸轮随动器固定联接于所述滑动块的端部且沿纵向推抵于所述大 V 型块的 V 形槽内，所述弹簧固定块、活动块和小 V 型块沿纵向依次排列地固定于所述大 V 型块的上平面，该小 V 型块面对活动块的侧面设有放置工件的 V 形槽，该活动块铰接于所述大 V 型块上且能够摆动，所述弹簧夹置于所述弹簧固定块与活动块之间，且将活动块的一端推向所述小 V 型块的 V 形槽。

[0006] 本实用新型所述的工件多重定位装置，其弹簧固定块和活动块上各自设有盲孔，所述弹簧的两端分别安置于该盲孔中；所述小 V 型块和弹簧固定块通过螺钉固定在所述大 V 型块上，所述活动块的中部通过活动销铰接于所述大 V 型块上；所述滑动块与凸轮随动器通过螺栓进行联接。

[0007] 本实用新型通过活动块对工件在小 V 型块上进行第一次定位，再通过大 V 型块与凸轮随动器对工件作第二次定位，因此具有多重定位的功能。如果放置的工件第一次没有精确到位时，可通过本实用新型进行第二次定位，因而本实用新型能够在较大范围内对工件进行多重定位，具有结构简单、操作方便、定位精度高的优点，特别适用于手机镜头和相机镜头上圆形薄滤光片以及一些细小圆柱形工件的定位。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构图。

[0009] 图 2 为图 1 的侧视图。

[0010] 其中，1 滑动块，2 凸轮随动器，3 小 V 型块，4 固定螺孔，5 挡块，6 螺钉，7 弹簧固定

块，8 弹簧，9 固定孔，10 活动块，11 工件，12 大 V 型块。

具体实施方式

[0011] 现结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步说明。

[0012] 请结合参阅图 1 和图 2 本实用新型的示意图，图示工件多重定位装置包括挡块 5、大 V 型块 12、滑动块 1、凸轮随动器 2、小 V 型块 3、活动块 10、弹簧 8 和弹簧固定块 7。

[0013] 所述挡块 5 固定于加工设备上。所述大 V 型块 12 沿纵向上的一个端侧面紧靠于挡块 5，其另一个端侧面设有一 V 形槽。所述凸轮随动器 2 通过螺栓固定联接于所述滑动块 1 的端部，该滑动块 1 能够沿纵向（箭头 B 的方向）移动并且带动凸轮随动器 2 推抵于所述大 V 型块 12 的 V 形槽内。所述弹簧固定块 7、活动块 10 和小 V 型块 3 沿纵向依次排列地固定于所述大 V 型块 12 的上平面。所述小 V 型块 3 上设有固定螺孔 4，其通过螺钉固定在所述大 V 型块 12 上，该小 V 型块 3 面对活动块 10 的侧面设有放置工件 11 的 V 形槽。所述活动块 10 的中部设有固定孔 9，其通过活动销铰接于所述大 V 型块 12 上且能够摆动。所述弹簧固定块 7 通过两螺钉 6 固定在所述大 V 型块 12 上，该弹簧固定块 7 的侧面设有一盲孔，所述活动块 10 一端的侧面上也设有一盲孔。所述弹簧 8 夹置于所述弹簧固定块 7 与活动块 10 之间，并且其两端分别安置于该弹簧固定块 7 和活动块 10 的盲孔中，所述弹簧 8 依靠自身的弹力将活动块 10 的一端推向所述小 V 型块 3 的 V 形槽，从而将工件 11 定位和夹紧。

[0014] 本实用新型所述的工件多重定位装置的工作过程如下：

[0015] 如图 1 所示，沿箭头 A 的方向对活动块 10 的外端部施力，活动块 10 的一端压迫弹簧 8 并向外移动离开小 V 型块 3 的 V 形槽，此时将工件 11 放入小 V 型块 3 的 V 形槽，然后收回活动块 10 外端部的顶出力，弹簧 8 的弹力将活动块 10 的一端推向所述小 V 型块 3 的 V 形槽，活动块 10 将工件 11 推抵至 V 形槽的 V 型边上，从而将工件 11 进行一次定位和夹紧。如果还没有达到定位的要求，滑动块 1 将沿箭头 B 的方向运动，带动凸轮随动器 2 压在大 V 型块 12 的 V 形槽的 V 型边上，从而进行第二再定位，使工件 11 达到高精度定位。

[0016] 本实用新型并不仅限于上述实施方式，在本实用新型的范围内，做出的任何非实质变化、改型、添加或替换，都应属于本实用新型的保护范围。

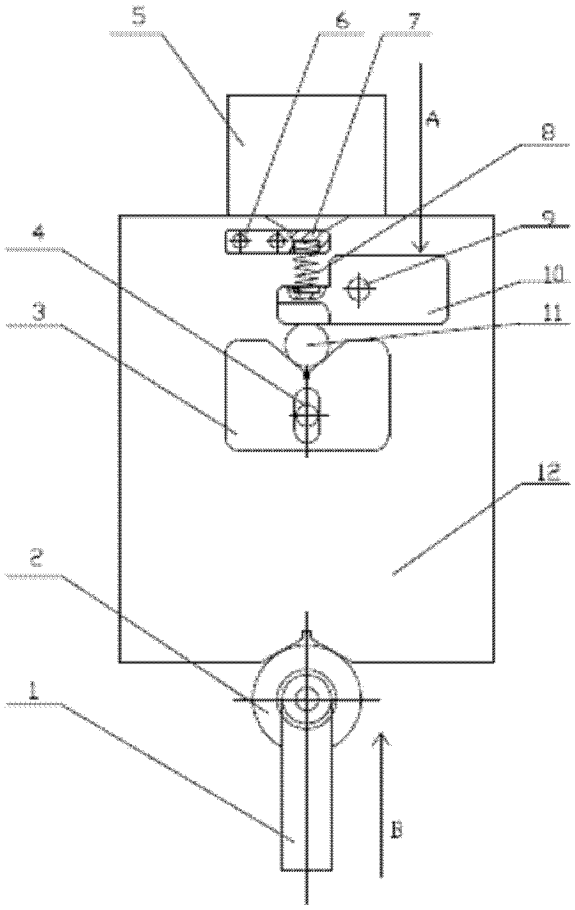


图 1

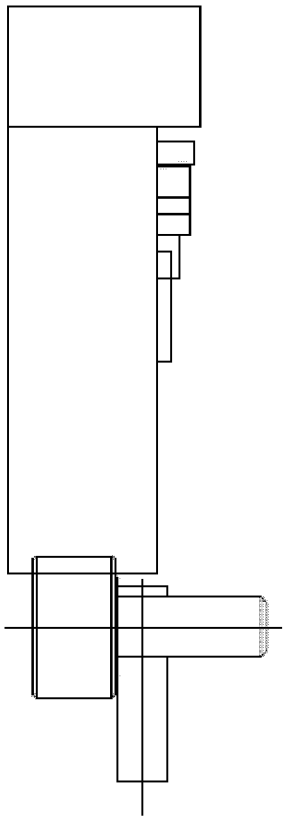


图 2